

पादप हार्मोन (plant Hormone)

पादपों में कई प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं जो
कृषि विभाग, पुष्प, फल, पत्तियाँ का करना
आदि क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है।

પાદ્મ હોર્મોન

વૃદ્ધિ પ્રોત્સાહક
હોર્મોન

(Growth promoter)

ઑક્સીન
(Auxin)

જિબ્બેલિન
(Gibbrellin)

ગણતીકાફોન
(Gtokerinin)

વૃદ્ધિ અવરોધક હોર્મોન
(Growth Inhibitor)

ABA

અભિલેલ અમ્લ
(Absicic acid)

ઇથાઇલીન
Ethylene



ऑक्सिन : → यह पौधों के शीर्ष भागों पर
(Auxin) पाया जाता है। (Apex)

यह हार्मोन मुख्य रूप से पदार्थ की लम्बाई में
वृद्धि करता है। 'I P - D' के नाम से

→ कुछ फसलों के कृषि

कृत्रिम ऑक्सिन Auxin लम्बाई में वृद्धि
कहा जाता है।

में ऑक्सिन का
उपयोग शाखनाशक

(Herbicide)

की पत्तों की लम्बाई में वृद्धि
करने में किया जाता है।

(Auxin)

Auxin →

Indole acetic
acid (IAA)

2, 4 Dichlorophenoxyacetic acid



रासायनिक नाशक
(Herbicide)

मिथालीन :- यह बीज के अंकुरण के लिए उत्तरदाई होता है।
(Germination)

बीज से पौधे का निकलना अंकुरण कहलाता है।
(Germination)

फिब्रिलीन :-

यह पौधों पर फलों को बने रहने में
सहायता करता है।

पौधों के पार्श्व वृद्धि को भी उत्प्रेरित करता है।
(Lateral growth)

गुटेकॉकैनिन → यह पादप कैशिकाओं में कैशिका विभाजन को
(gibberellin) उत्प्रेरित करता है।

वृद्धि रोकक Growth inhibitors

एबिलिटी अरब → ये पौधों में पड़ता है
(ABA) बढ़ावा देता है। (Degeneration)

जैदा-पत्तियाँ का करना
बीजाँ की प्रकृति काल की बढ़ावा

अंकुश की ? (Dormancy period)
शक्ति है।

इथाइलीन :- यह हाईड्रोजन फलों को पकाने
(Ethylene) में लहायक होता है।

इसके अलावा यह हाईड्रोजन भी ABA की तरह

पौधों में फुलता की बढ़ावा देता है।
इथाइलीन हाईड्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है।

नोट :- कारबोइड व एथिलीलीन के माध्यम से
फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है।

पादप ऊतक (plant tissue)

विभ्रूयौतिकी
ऊतक
(Meristematic
tissue)

↓
जीवन भर विभाजन
की क्षमता होती है।

स्थायी ऊतक
(permanent tissue)

↓
निश्चित समय पर
विभ्रूयौतिकी ऊतक विभाजन
की क्षमता खो देता है।
वह स्थायी ऊतक

● ● ● ● ● ● ● ●
विभ्रज्यातिका उत्तक

① शीर्ष
विभ्रज्यातिका
उत्तक

Apical
meristem



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

पादप ऊतक (Plant tissue)

विभज्योतकी ऊतक
(Meristematic tissue)

स्थायी ऊतक
(Permanent tissue)

शीर्षस्थ विभज्योतक
(Apical Meristems)

पार्श्व विभज्योतक
(Lateral Meristems)

अन्तर्वेशी विभज्योतक
(Intercalary Meristems)

सरल ऊतक
(Simple tissue)

जटिल ऊतक
(Complex tissue)

लम्बाई

पौध के तने
का चौड़ाई

शाखाओं की
उपस्थिति

मृदुतक
(Parenchyma)

स्थूलकोण ऊतक
(Collenchyma)

दृढ़ ऊतक
(Sclerenchyma)

जाइलम
(Xylem)

फ्लोएम
(Phloem)

पौध का लंबाई
प्रकाशसंश्लेषण

पुष्प पौधों
में यांत्रिक सहाय

वृद्धि के लिए
पौधों में निवहन
यांत्रिक सहाय

पौधों का
निवहन करता है।

(A) विभज्योतकी ऊतक (Meristematic tissue): -

- ❖ पौधे के **वर्धी क्षेत्रों (Growing regions)** को विभज्योतकी ऊतक (Meristematic tissue) कहते हैं।
- ❖ इनसे बनी संतति (child) कोशिकाएँ (cell) वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं।
- ❖ यह प्रक्रिया (activity) पौधे के जीवनपर्यन्त (lifetime) चलती है।

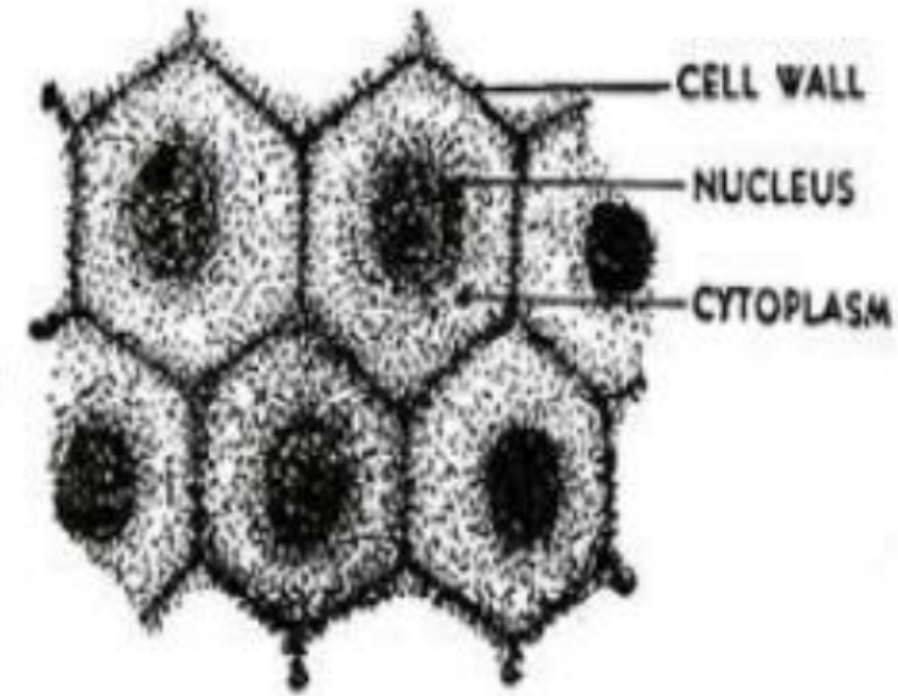


Fig. 135. Meristematic cells.

विभज्योतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं:-

(The following are typical characteristics of meristematic tissue)

- ❖ ये गोल अण्डाकार या बहुभुजाकार होती हैं। (It is round elliptical or polygonal in shape.)
- ❖ इनकी भित्तियाँ (Cell wall) पतली (thin) होती हैं।
- ❖ जीवद्रव्य सघन (Dense cytoplasm)
- ❖ बड़े केन्द्रक (Single Large nucleus)
- ❖ बहुत कम और छोटी रसधानी (very few and smaller vacuole)
- ❖ कोशिकाओं के बीच अन्तरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है।
(They are compact with lack of intercellular spaces)

(i) शीर्षस्थ विभज्योतक (Apical tissue): -

❖ ये ऊतक जड़ों और तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं ।

(These tissues are found on the tip/apex of root and shoot.)

❖ पौधे की प्राथमिक वृद्धि (विशेषकर लम्बाई में) इन्हीं के कारण होती है।

(The primary growth (especially in length) of the plant is due to apical meristem.)

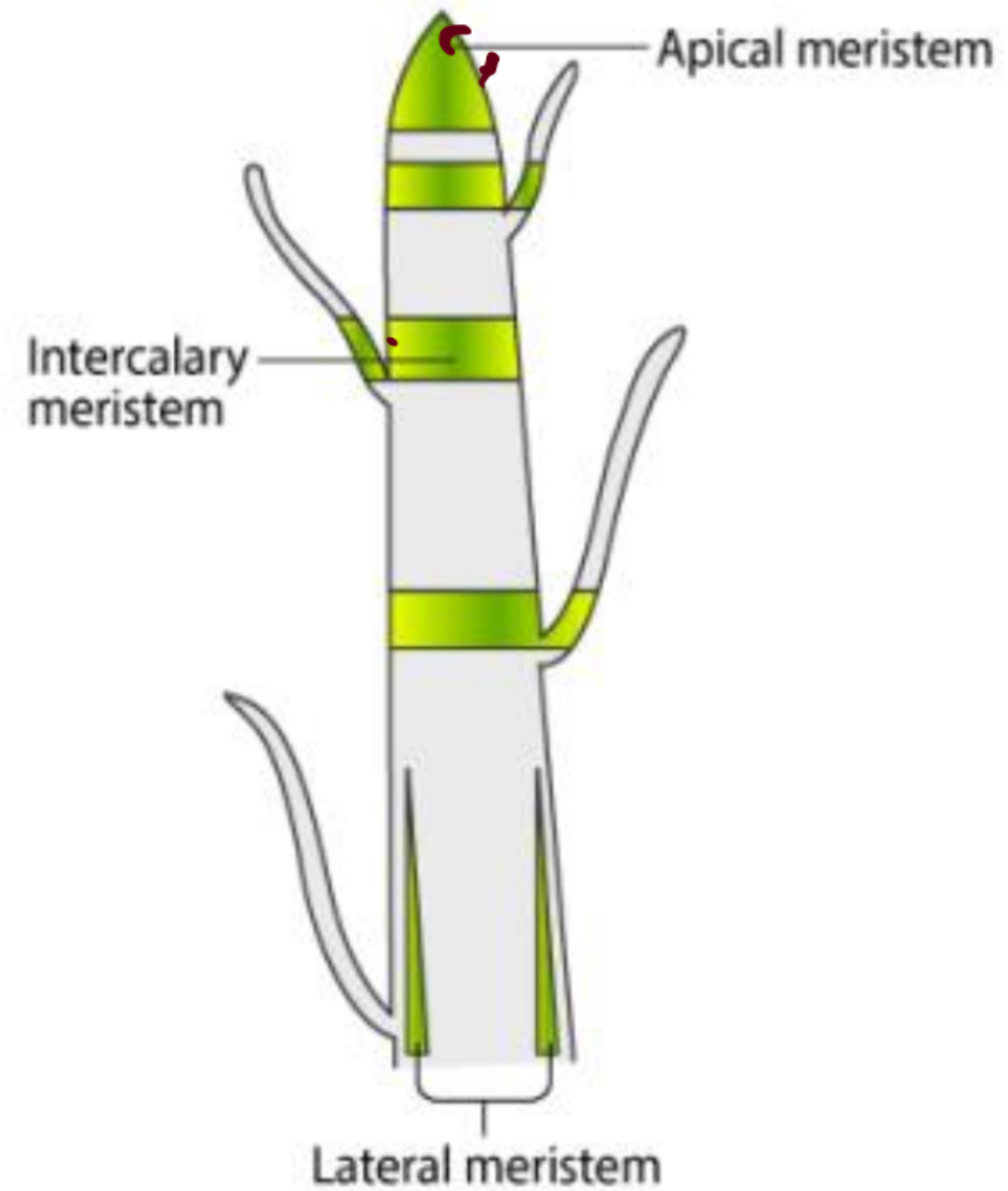
(ii) पार्श्व विभज्योतक (Lateral Meristems): -

❖ इनमें विभाजन (division) होने से जड़ (root) तथा तने (shoot) के घेरे (Girth) में वृद्धि होती है।
अर्थात् इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है।

(iii) अन्तर्वेशी विभज्योतक (Intercalary Meristems):-

- ❖ यह वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक का अवशेष है, जो बीच में स्थाई ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लम्बाई में वृद्धि करता है।
It is actually a remnant of the apical meristem, which is separated by the introduction of permanent tissues in between. Their activity also increases the plant length.
- ❖ इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अन्तर्वेशी विभज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं।
जैसे—घास, बांस
Its importance is for such plants whose tip part are continuously eaten by herbivorous animals .These plants grow only with the help of an intercalary meristem when eaten at the top.
Example - Grass, bamboo.

MERISTEMATIC TISSUE



(B) स्थायी ऊतक (Permanent Tissue):-

❖ स्थायी ऊतक उन परिपक्व (mature) कोशिकाओं के बने होते हैं, जो विभाजन (division) की क्षमता (capability) खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित (differentiate) हो चुकी हैं।

❖ ये कोशिकाएँ मृत (dead) अथवा जीवित (living) हो सकती हैं।

1) सरल ऊतक (Simple Tissue):-

यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इन्हें सरल ऊतक (Simple tissue) कहते हैं।

Types of simple tissues:-

(i) मृदुतक ऊतक (Parenchyma Tissue):-

❖ आकार में गोलाकार (Spherical in shape)

❖ पतली कोशिका भित्ति (Thin cell wall)

❖ जीवित कोशिका (Living cell)

❖ चयापचय करना (Perform metabolism)

❖ पूरे संयंत्र पादप शरीर में मौजूद होता है (Present throughout the plant body)

❖ बड़े रसधानी (Large vacuole)

कार्य (Function):-

➤ प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

➤ श्वसन (Respiration)

➤ भोजन संचय (Food storage)

➤ पुनर्जनन (Repair and Regeneration)

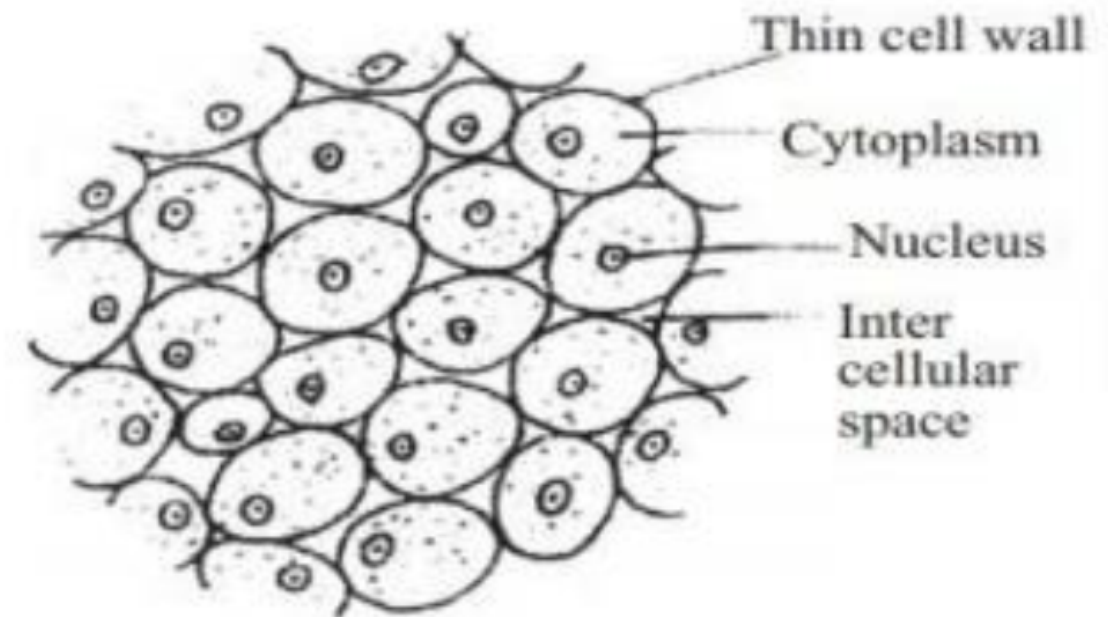


Fig. 4.3 Parenchyma Tissue

(ii) स्थूलकोण ऊतक (Collenchyma Tissue):-

- ❖ लम्बी या अण्डाकार या बहुभुजी, (Elongated or oval or polygonal)
- ❖ कोशिका भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन (thickening) होता है।
(Cell wall thickening at the corner due to more cellulose deposition at corner)
- ❖ जीवित कोशिका (Living cell)
- ❖ यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है।
- ❖ यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे, पर्णवृन्त (Leaf Petiole), पुष्पवृन्त (Pedicel) और पुष्पावली वृन्त (Peduncle) पर पाया जाता है लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है।

कार्य (Function):-

- यह पौधों (in young plant) को यांत्रिक (mechanical/flexible) सहायता (support) प्रदान करता है।

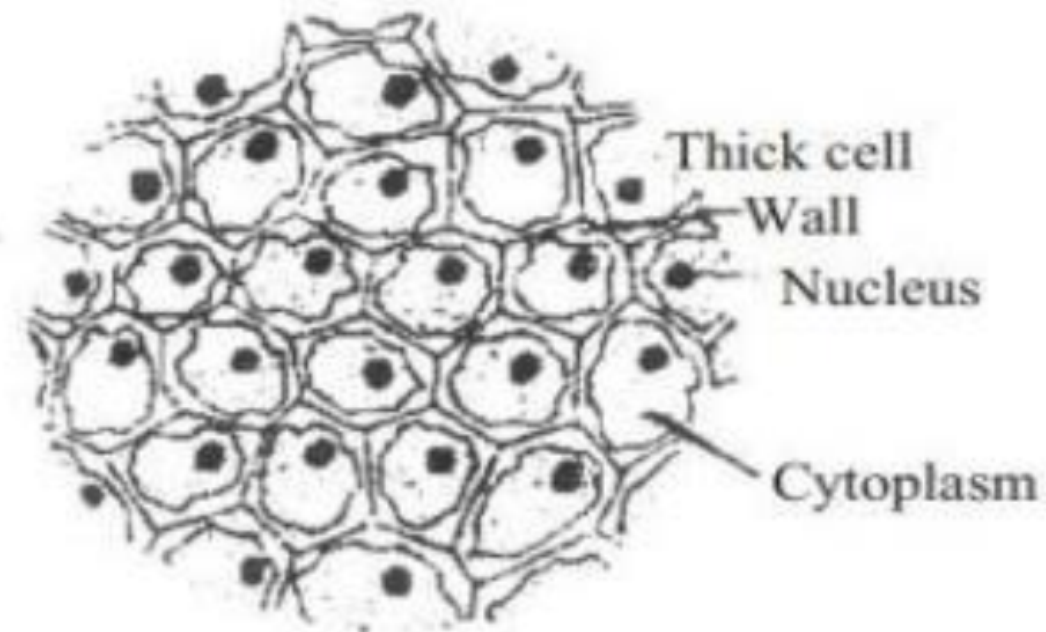


Fig. 4.4 Collenchyma Tissue

(iii) दृढ़ ऊतक (Sclerenchyma Tissue):-

- ❖ लम्बी (Elongated) संकरी (thin) तथा दोनों सिरों पर नुकीली (tapered at both ends) होती हैं।
- ❖ मृत कोशिका (Dead cell)
- ❖ इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है।

Thick cell wall due to lignin deposition.

- ❖ दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के शिरा (vein), फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा (Fiber) उत्पन्न होता है, उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

Sclerenchyma tissues are found in the trunk of the plant, vein of leaves, seedlings of fruits and seeds and outer fibrous peels of coconut. This tissue is found in abundance in the plants from which fiber is produced.

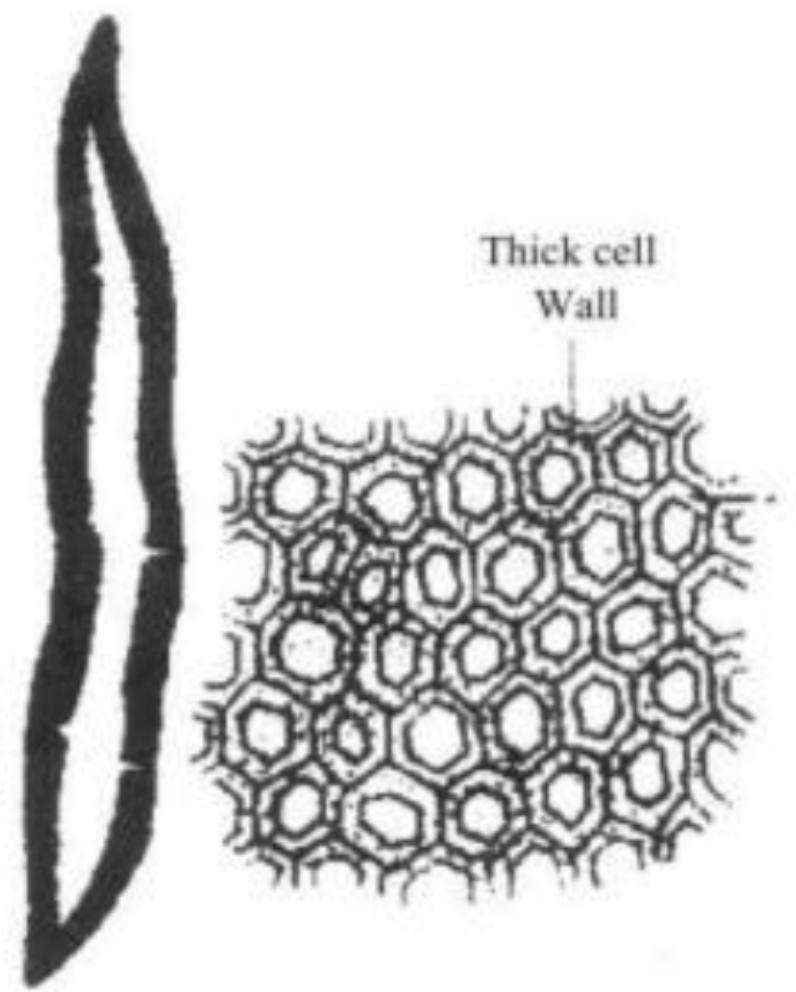


Fig. 4.5 Sclerenchyma Tissue

कार्य (Function):-

- यह पौधों को यांत्रिक (Mechanical) सहारा (support) प्रदान करता है।
- यह पौधों के आन्तरिक भागों (internal parts) की रक्षा करता है।
- पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक (Protective tissue) के रूप में कार्य करता है।
- यह पौधों को सामर्थ्य (Strength), दृढ़ता (Firmness) एवं लचीलापन (Flexibility) प्रदान करता है।

(2) जटिल ऊतक (Complex Tissue): -

दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक (Complex permanent tissue) कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। ये जल(water), खनिज(minerals) लवणों(salt) तथा खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं।

Types of Complex tissues:-

ये दो प्रकार के होते हैं-

- (i) जाइलम (xylem) या दारु तथा
- (ii) फ्लोएम (Phloem) या बास्ट

(i) जाइलम (xylem):-

- ❖ इससे प्रायः काष्ठ (Wood) भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक(Vascular tissue) है।
- ❖ पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है।

कार्य (Function):-

- जल एवं खनिज लवणों का संवहन(water and mineral conduction) एवं
- यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना।(Mechanical support to plant)

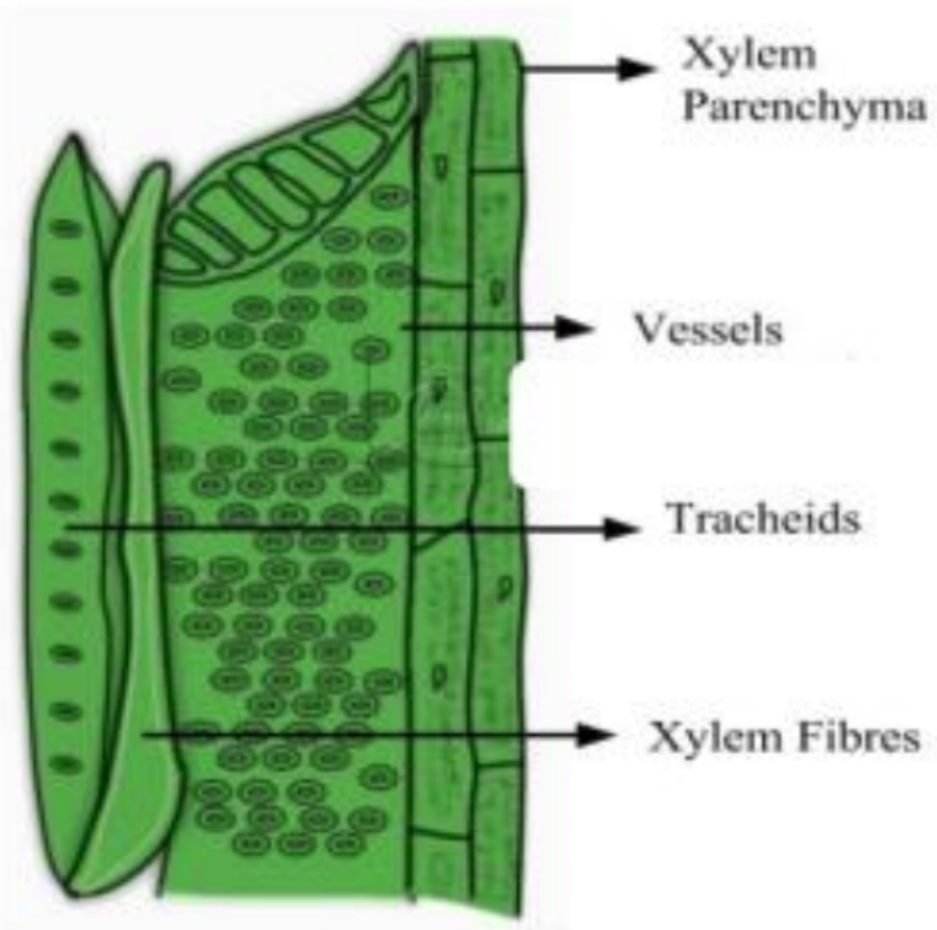
(ii) फ्लोएम (Phloem):-

- ❖ जाइलम की भाँति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है।
- ❖ यह संवहनी ऊतक (Vascular tissue) है।

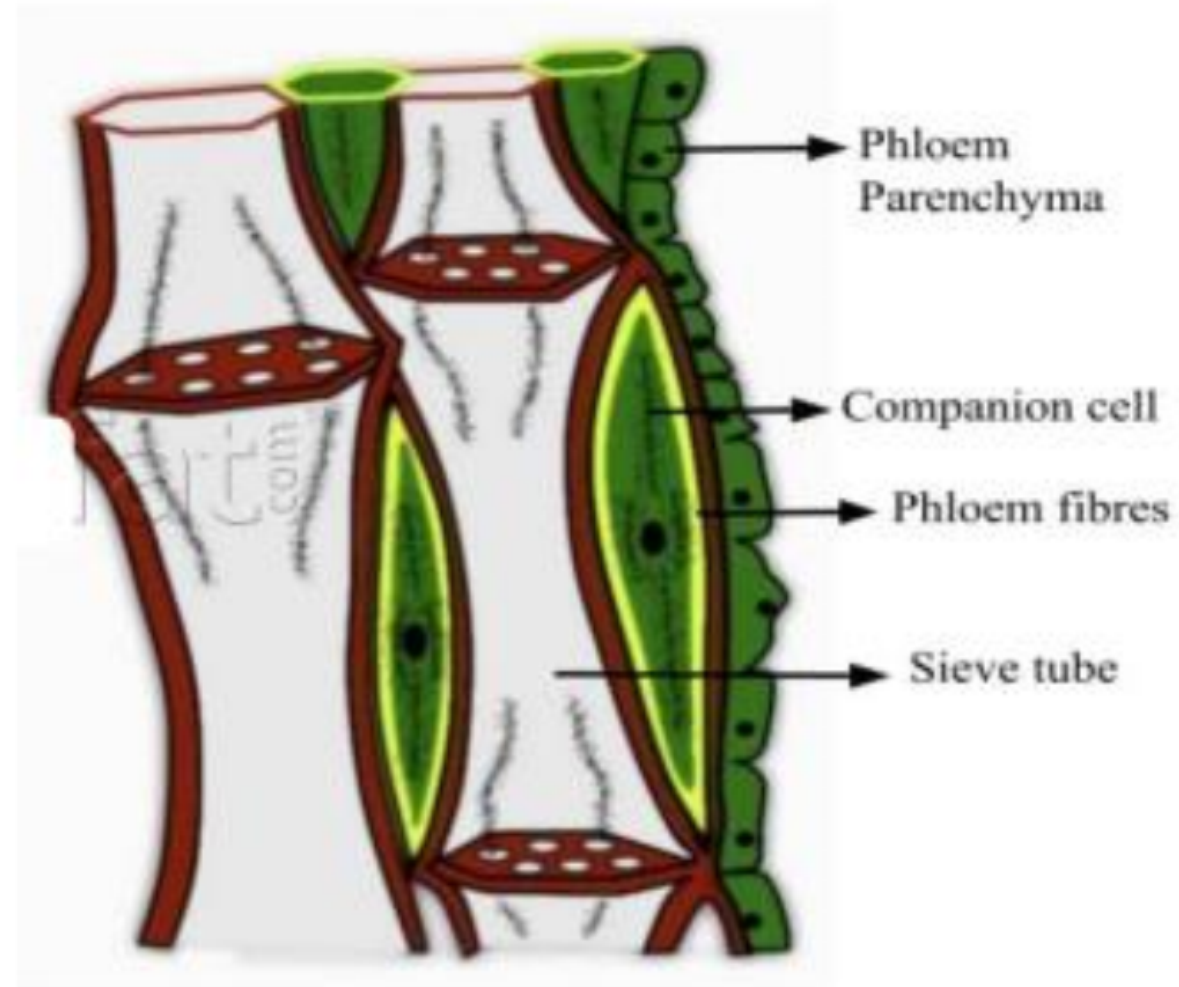
कार्य (Function):-

- यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।
Helps in food conduction from leaf to other parts of plant.

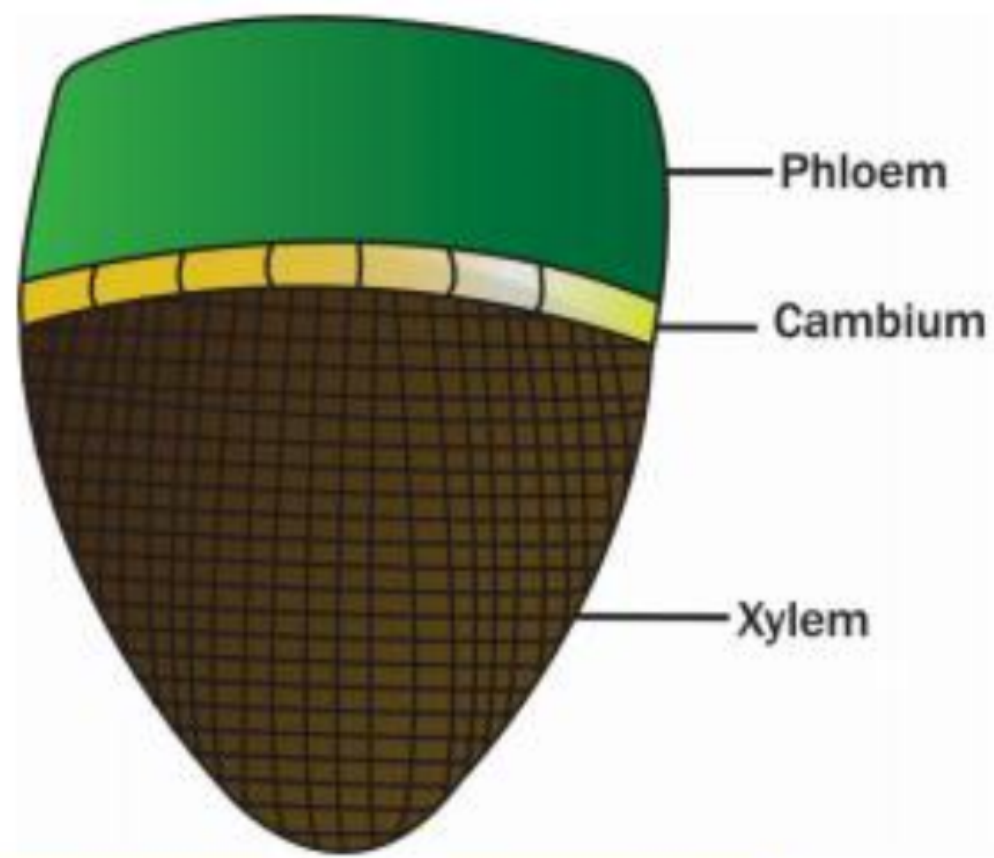
Complex Permanent Tissue



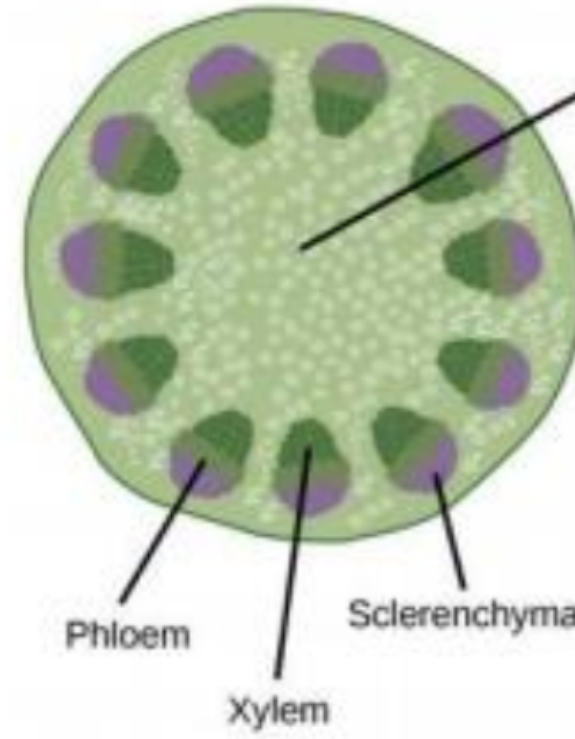
Xylem



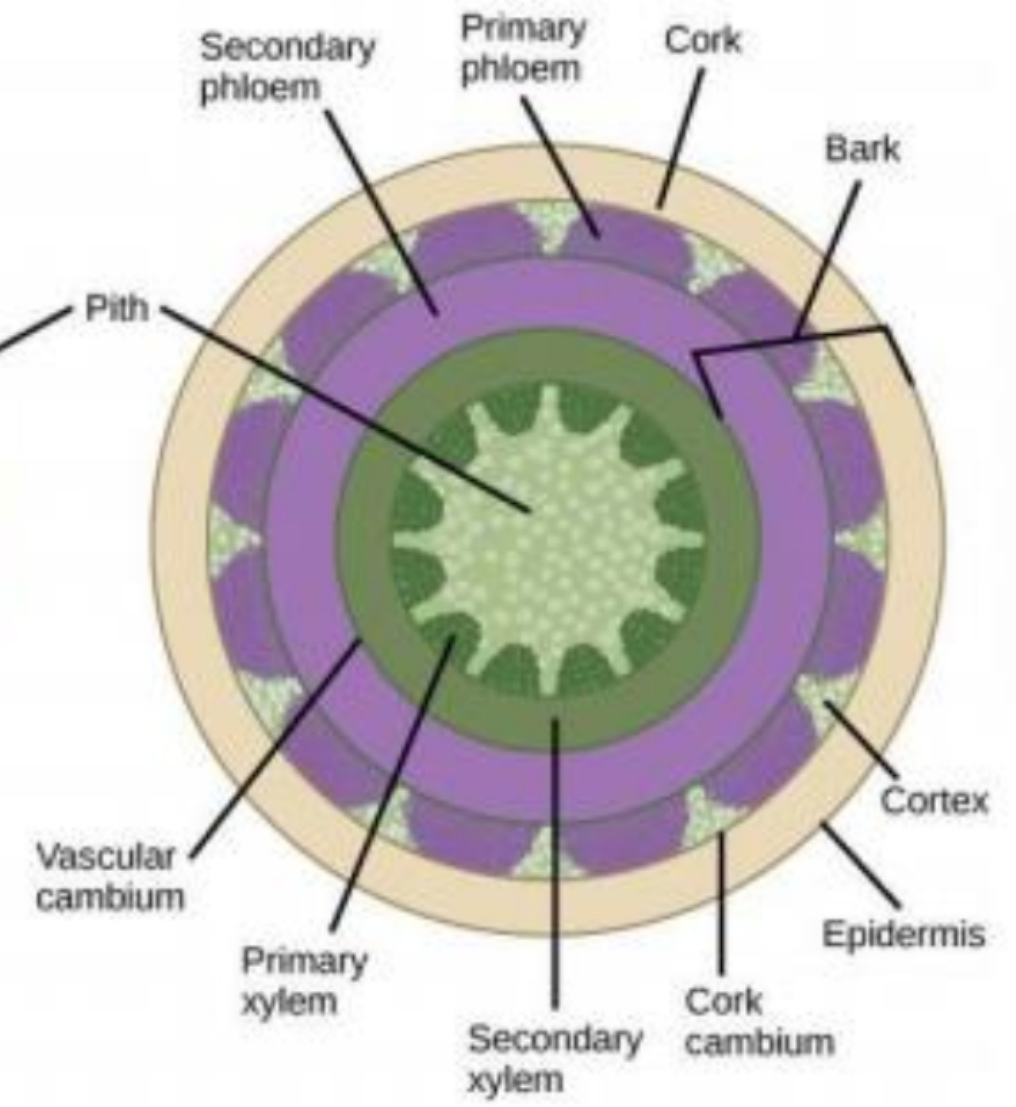
Phloem



Primary growth



Secondary growth



Phloem
Xylem
Sclerenchyma

Secondary phloem
Primary phloem
Cork
Bark
Pith
Vascular cambium
Primary xylem
Secondary xylem
Cork cambium
Cortex
Epidermis